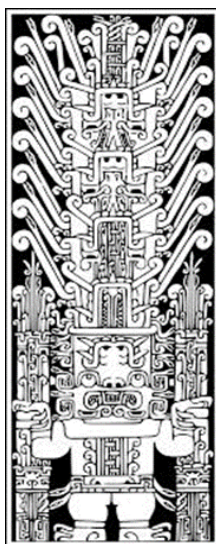


**UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL**

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



**Identificación, Clasificación y Valoración de Activos de
Información**

Zavaleta Cardenas Jhosep

DOCENTE:

Ingeniero Villafuerte

ASIGNATURA

Ciberseguridad

LIMA – PERÚ

2026

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la información es uno de los recursos más importantes para cualquier organización. Empresas, universidades, hospitales y entidades públicas dependen de ella para realizar sus actividades diarias. Por eso, antes de implementar medidas de seguridad, es necesario identificar qué activos posee la organización y qué tan importantes son para su funcionamiento.

Por ejemplo, una universidad almacena datos de alumnos, notas y matrículas. Si esta información se pierde o es modificada sin autorización, el funcionamiento de la institución se vería afectado. Por esta razón, normas como ISO/IEC 27001 recomiendan mantener un inventario de activos y clasificarlos según su nivel de importancia.

1. ¿Qué es un activo de información?

Un activo de información es cualquier recurso que tiene valor para una organización y que necesita ser protegido. No solo incluye documentos o bases de datos, sino también computadoras, programas, servicios, personas e incluso la reputación de la empresa.

En otras palabras, si la pérdida o daño de un recurso afecta el trabajo de la organización, ese recurso puede considerarse un activo.

Ejemplo

En una empresa de ventas se pueden considerar activos:

- La base de datos de clientes.
- El sistema de facturación.
- Las laptops de los trabajadores.

- El correo corporativo.
- El conocimiento del personal de TI.

2. Tipos de activos de información

Los activos pueden clasificarse en diferentes categorías dependiendo de su función.

Tipo de activo	Descripción	Ejemplo
Información	Datos y documentos importantes	Base de datos de clientes
Software	Programas utilizados por la organización	Windows, Microsoft Office, ERP
Hardware	Equipos físicos	Servidores, laptops, impresoras
Servicios	Servicios que permiten operar	Internet, correo corporativo, almacenamiento en la nube
Personas	Personal y sus conocimientos	Administrador de redes, analista de sistemas
Intangibles	Recursos que no son físicos	Imagen de la empresa, confianza de los clientes

Por ejemplo, si una empresa pierde el servicio de Internet, muchos trabajadores no podrán acceder a los sistemas. Aunque Internet no sea un equipo físico, sigue siendo un activo importante.

3. Identificación de los activos

El primer paso para proteger la información es saber qué recursos existen dentro de la organización.

Para ello, normalmente se elabora un inventario donde se registra información como:

- Nombre del activo.
- Descripción.

- Responsable.
- Ubicación.
- Nivel de importancia.

Este inventario debe actualizarse constantemente porque los equipos cambian, se compran nuevas computadoras o se implementan nuevos sistemas.

Ejemplo

Si una empresa compra diez laptops nuevas para el área de ventas, estas deben agregarse al inventario para que también reciban mantenimiento y protección.

4. Responsables de los activos

Cada activo debe tener un responsable o propietario.

El propietario no siempre es quien usa el activo, sino quien toma decisiones sobre él y autoriza su uso. De esta forma se evita que nadie asuma responsabilidades cuando ocurre un incidente.

Por ejemplo, la base de datos de clientes puede pertenecer al gerente comercial, mientras que el área de TI se encarga de administrarla técnicamente.

Esto permite saber quién autoriza cambios, quién aprueba accesos y quién responde si ocurre algún problema.

5. Clasificación de los Activos

No todos los activos tienen el mismo valor para una organización. Algunos contienen información crítica, mientras que otros pueden reemplazarse fácilmente. Por ello, se clasifican según el impacto que tendría su pérdida, modificación o indisponibilidad.

Una de las formas más utilizadas para realizar esta clasificación es mediante la **tríada CIA**, que considera tres aspectos fundamentales de la seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos principios son la base de la gestión de seguridad en normas como ISO/IEC 27001.

5.1 Confidencialidad

La confidencialidad significa que solo las personas autorizadas pueden acceder a determinada información.

Ejemplo: Los datos de las cuentas bancarias de los clientes no deben ser vistos por cualquier trabajador. Solo el personal autorizado puede acceder a ellos.

Si esta información llega a personas no autorizadas, la organización podría sufrir pérdidas económicas o problemas legales.

5.2 Integridad

La integridad garantiza que la información permanezca correcta y no sea modificada sin autorización.

Ejemplo: Si un empleado cambia por error el monto de una factura, la información pierde integridad porque ya no refleja los datos reales.

Para evitar estos problemas se utilizan controles como permisos de edición, respaldos y registros de cambios.

5.3 Disponibilidad

La disponibilidad consiste en que la información y los sistemas estén accesibles cuando los usuarios los necesiten.

Ejemplo: Si el sistema de ventas deja de funcionar durante varias horas, la empresa no podrá atender a sus clientes ni registrar nuevas compras.

Por esta razón se utilizan servidores de respaldo, copias de seguridad y planes de recuperación ante desastres.